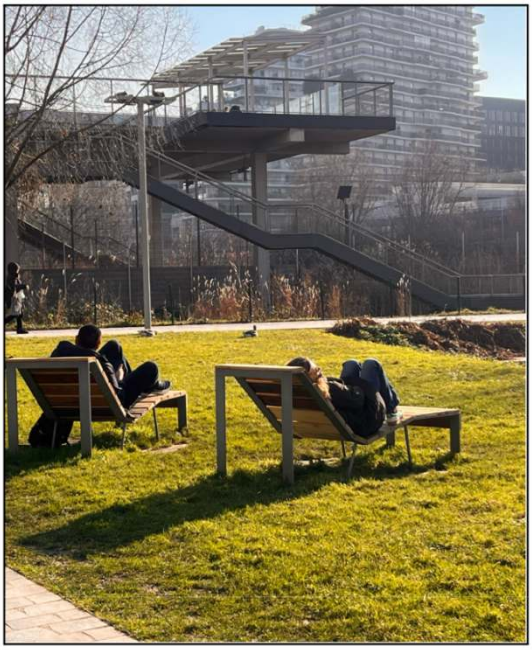
UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

Dans quelle mesure peut-on concilier l'habitat urbain et les pratiques urbaines avec l'insertion et la préservation de la biodiversité ? L'exemple des écoquartiers



Auteur : Raphaël ROUSSEAU 03/03/2025 14:24

L'urbanisation croissante autour des villes se fait souvent au détriment d'espaces agricoles, forestiers et autres espaces verts constituant des refuges pour les espèces animales comme végétales, autrement dit, pour la biodiversité. La biodiversité, c'est-à-dire la variété et la variabilité d'espèces dans tous les écosystèmes, se retrouve en partie détruite, où seulement les espèces capables de s'adapter au milieu urbain restent. Face aux enjeux que pose la disparition de la biodiversité, les villes, et notamment Paris, adoptent de nouvelles formes d'urbanisme visant à la préserver, dont les écoquartiers, ces quartiers conçus pour respecter les principes du développement durable où l'introduction d'espèces animales et végétales est au centre du projet. Le développement de ces nouveaux quartiers induit le rapprochement de la biodiversité avec l'habitat urbain, qui désigne l'ensemble des formes d'habitation en ville, ainsi que les pratiques qui en découlent. Ce rapprochement qui peut paraître antinomique s'effectue de manière variable, ce qui nous pousse à nous demander :

"Dans quelle mesure peut-on concilier l'habitat urbain et les pratiques urbaines avec l'insertion et la préservation de la biodiversité ?".

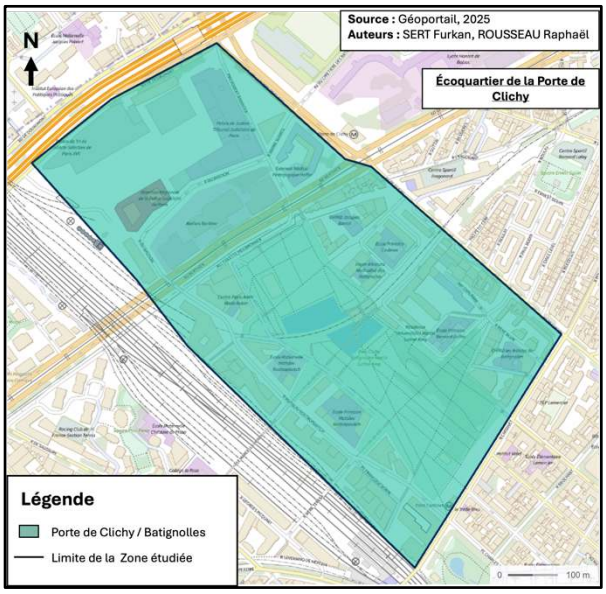
Pour y répondre, nous nous appuierons sur les enquêtes de terrain effectuées ce semestre. Nous aborderons dans un premier temps comment cette conciliation s'effectue dans les écoquartiers avant d'étudier les effets de l'implantation de biodiversité sur le plan humain et écosystémique, puis nous terminerons par analyser les limites de l'intégration de la biodiversité dans les écoquartiers et l'espace urbain.

Partie I :

Les écoquartiers, exemples de conciliation entre habitat urbain et biodiversité

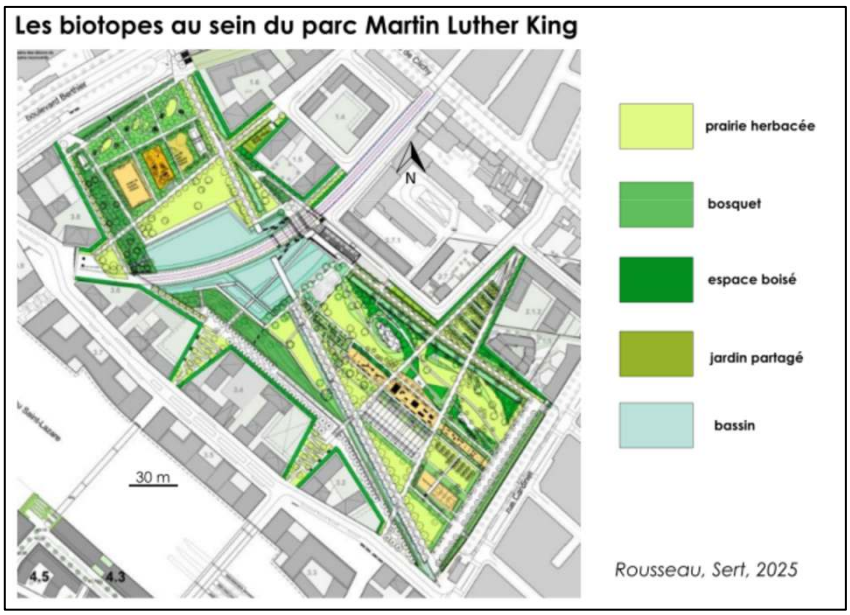
Les écoquartiers intègrent la nature au sein même de la ville, l'organisation de ces espaces se construit donc en fonction des besoins humains, de ceux des milieux naturels et des espèces qu'ils accueillent.

A. L'écoquartier Clichy-Batignolles : Une organisation autour de la biodiversité



Dans certains écoquartiers, l'habitat urbain s'organise autour de la biodiversité qui prend multiples formes comme des parcs, des espaces boisés ou encore des bassins. C'est le cas de l'écoquartier Clichy-Batignolles au Nord-Ouest de Paris, où 3 400 logements, des équipements et la cité judiciaire ont été construits autour du parc Martin Luther King de 10 hectares qui agit comme un refuge pour la biodiversité.

En effet, notre recherche sur le terrain nous a permis de distinguer différents biotopes au sein de ce parc, à savoir des milieux biologiques présentant des caractéristiques physiques similaires, pouvant accueillir différentes espèces qu'elles soient animales ou végétales. On y retrouve des zones humides avec 3 000 mètres carrés de bassins et de roselières accueillant des espèces aquatiques et semi-aquatiques telles que des roseaux, des poissons ou des amphibiens, ou encore des espaces boisés et des bosquets pour les oiseaux et petits mammifères. Ces espaces boisés sont composés d'essences locales qui s'associent parfaitement avec les autres espèces. Par exemple, les baies des amélanchiers sont consommées par les oiseaux et les feuilles mortes des platanes assurent un meilleur compost pour les parquets de fleurs au sol. On a également 7 000 mètres carrés d'espaces herbacés, tondues de manière différenciée afin de favoriser la floraison et le refuge des insectes. Dans une moindre mesure, il existe des jardins partagés qui accueillent des espèces végétales comestibles destinées aux habitants du quartier. Chaque biotope fait l'objet d'une gestion différenciée, où certaines zones sont laissées en évolution naturelle lorsque d'autres sont entretenues à des rythmes adaptés, afin de respecter les cycles biologiques de chaque groupe d'espèces.



L’agencement de ces biotopes rappelle la structure d’un écosystème forestier à l’échelle du parc, organisé en strates, avec une strate herbacée au sol, une strate arbustive intermédiaire et une strate arborée d’arbres plus hauts. Chaque strate accueille des types d’espèces différentes et limite la concurrence entre elles, notamment pour trouver à manger. Cet aménagement vise à imiter les écotones naturels en créant des zones de transition entre les différents milieux, où les bassins sont bordés de végétation hygrophile et où les prairies se fondent progressivement en espaces boisés.

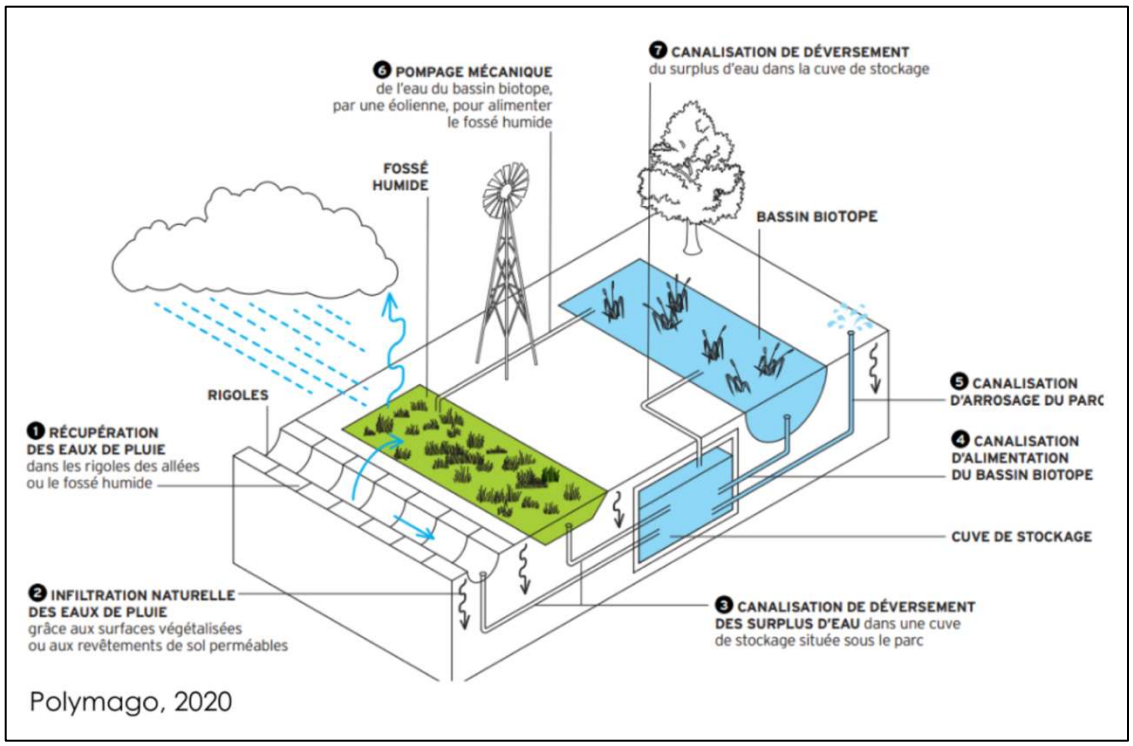
Ces biotopes se structurent à partir d’équipements adaptés aux pratiques urbaines des habitants tels que les allées, les bars et commerces aux abords du parc, les espaces de jeux et de loisirs ainsi que la voie ferrée qui divise le parc en deux, le tout entouré par les immeubles de l’écoquartier. À travers son réseau dense d’allées, le parc devient un carrefour local, reliant différents quartiers entre eux tout en facilitant la mobilité douce.

La variété des milieux contenus au sein du parc permet d’y retrouver une faune et une flore diversifiée, dont des espèces ayant disparu des villes telles que le hérisson ou le héron. Au total, le parc accueille 500 espèces végétales et environ 1 200 espèces animales, c’est une véritable centralité écologique, dans un arrondissement où le taux d’accès aux espaces verts est de 2,3 mètres carrés par habitant.

La biodiversité se retrouve même sur les immeubles de l’écoquartier puisqu’un tiers des immeubles sont dotés de toitures végétalisées. En plus de servir de support pour la biodiversité, la toiture contribue à l’isolation des bâtiments du fait de la couche de matière organique couvrant le toit. Les 520 mètres carrés de façades végétalisées sur l’ensemble des bâtiments jouent le même rôle.

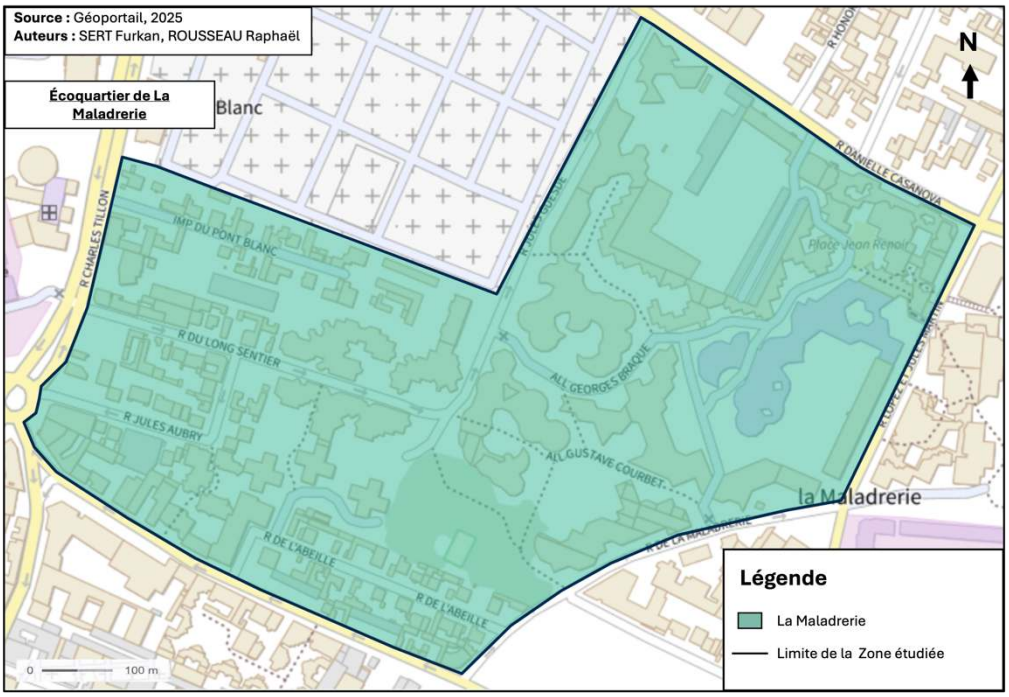

Sergio Grazia, 2022

L’écoquartier Clichy-Batignolles intègre également des solutions écologiques permettant de renforcer les cycles naturels, c’est-à-dire la circulation des organismes, de l’eau, et de l’air. Premièrement, la gestion de l’eau s’appuie sur la récupération des eaux pluviales qui sont ensuite déversées dans une cuve sous le parc qui alimente les bassins. Elles sont aussi utilisées pour arroser les milieux humides du parc et nettoyer la voirie dans le cas d’un surplus qui est stocké au sein d’un fossé humide dans le parc. Cette gestion de l’eau bénéficie aussi aux espaces privés comme les logements.



Grâce à leur toiture végétalisée, ils sont en capacité de capter une partie des eaux pluviales qui seront utilisées pour l'arrosage des terrasses ou pour les WC. De plus, la perméabilisation des sols permet de reproduire les dynamiques des écosystèmes souterrains grâce à l'infiltration de l'eau qui garantit le maintien d'une activité biologique dans les sols par les micro-organismes, les racines et autres animaux fouisseurs. 88 % des sols de l'écoquartier sont perméables, avec des revêtements tels que des pavés espacés ou du béton poreux, contrairement au reste de la ville.

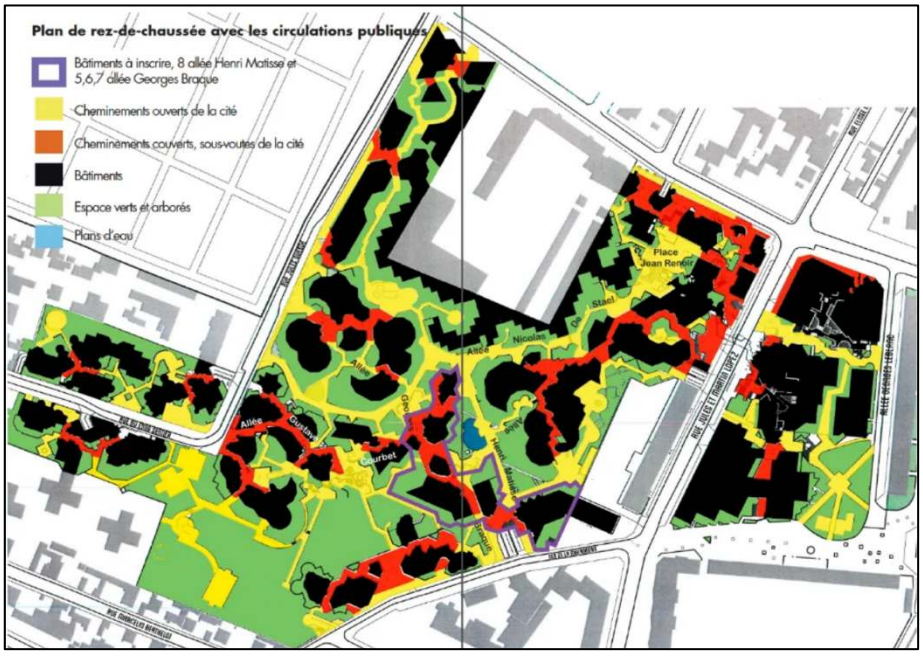
B. La Maladrerie : Une architecture pensée pour l'intégration de la biodiversité



Tout comme à Clichy-Batignolles, la Maladrerie à Aubervilliers constitue un écoquartier, seulement, l'architecture est organisée en fonction de la biodiversité.

L'écoquartier de la Maladrerie achevé en 1988 s'étend sur 8 hectares et est caractérisé par ses bâtiments en béton anguleux semblables à un emboîtement de polygones qui laisse une place centrale à la végétation avec des jardins terrasses à tous les étages dans quasiment chaque logement surplombant le reste du quartier. L'omniprésence des jardins terrasses dans le quartier orientés dans toutes les directions permet à la végétation de gagner l'ensemble du quartier, à des hauteurs différentes.

La biodiversité occupe une place privilégiée avec 4 hectares d'espaces végétalisés au sol structurés par un réseau dense d'allées reliant les bâtiments entre eux et l'extérieur du quartier. Le reste de la superficie du quartier est réservé aux bâtiments, au plan d'eau central et aux allées. La biodiversité au sol a donc une place égale aux constructions dans une ville caractérisée par une densité de bâti extrêmement dense, ce qui en fait une centralité écologique (ou verte) au même titre que l'écoquartier Clichy-Batignolles, à un échelon plus petit, puisqu'il n'y a pas d'autres espaces verts de cette taille à 1 kilomètre à la ronde, en dehors du cimetière de Pantin. S'ajoute à cela la place que prennent les terrasses jardins qui étendent la surface occupée par la biodiversité végétale de l'écoquartier.



Source : Cahiers ESPI2R, 2024

On retrouve une grande diversité de biotopes entre les allées du quartier avec des prairies herbacées et fleuries accueillant des espèces pollinisatrices ou des insectes. Les fleurs qui s'y trouvent sont à la fois des fleurs qui poussent de manière spontanée et des fleurs introduites de manière réfléchie. Ces prairies herbacées suivent la forme du terrain préexistant, ce qui crée des micro-reliefs utiles pour diversifier les habitats écologiques. Elles constituent également des pâturages avec parfois des moutons venant brouter.



www.maladrerie.org / ***Le Bassin à La Maladrerie***



Auteur : Furkan SERT, 24/03/2025 16:10

Le long de certaines allées et entre les terrasses, la présence de haies vives, des haies composées d'espèces locales, sépare les espaces privés et sert de support pour les oiseaux, les insectes et les espèces pollinisatrices. Ces haies peuvent être composées de diverses espèces végétales. Sur le terrain, nous avons recensé surtout des arbustes de petites tailles, du lierre ou encore de l'aubépine. Enfin, le quartier est aussi rempli d'arbres de haut jet qui hébergent des oiseaux et participent à la régulation thermique du quartier en apportant de l'ombre. En plus de ces biotopes végétaux, on retrouve un bassin au centre du quartier, dans un lieu-dit du même nom qui abrite des espèces animales et végétales aquatiques ou semi-aquatiques.

Tout comme l'écoquartier Clichy Batignolles, l'organisation de la biodiversité en différentes strates de hauteur sert de support pour de nombreuses espèces différentes, de la biodiversité terrestre à la biodiversité aérienne, et ce support s'étend de l'espace public jusque dans l'espace privé grâce aux terrasses-jardins conformément à la volonté de l'architecte ayant conçu ce quartier, Renée Gailhoustet. Elle disait, selon Katherine Fiumani, « Mon architecture sera terminée quand elle sera recouverte de verdure », et cette volonté se retranscrit dans l'architecture même du quartier.

En effet, la Maladrerie est un quartier à taille humaine qui laisse la possibilité aux habitants d'implanter des espèces végétales grâce à ses terrasses tout en optimisant l'espace pour créer

un maximum de logements. Les terrasses, qui occupent 27 000 mètres carrés, comportent pour la plupart un couvert végétal de 30 à 40 centimètres propice à l'accueil de microorganismes souterrains et à la rétention d'eau. Cet épais couvert végétal contribue à l'isolation thermique des bâtiments et apporte de la fraîcheur au sein de l'appartement en été lorsqu'on l'arrose.





www.maladrerie.org

Auteur : Raphaël ROUSSEAU, 24/03/2025 15:49

On remarque des ouvertures dans les parois de chaque terrasse afin que la végétation, notamment la végétation rampante, puisse traverser et recouvrir le béton. Les terrasses sont ouvertes de tous les côtés et permettent ainsi l'implantation d'arbustes tout en garantissant un apport en énergie lumineuse suffisant pour le bon développement des espèces végétales qui s'y trouvent.

L'approche architecturale de la Maladrerie induit une relation privilégiée entre les espèces végétales et ses habitants à travers les jardins privés. Cette relation facilite l'implication des habitants dans l'introduction et la préservation de la biodiversité dans ce quartier. L'accès aux jardins privatifs transforme l'habitant en un acteur de l'écoquartier à part entière et introduit des pratiques urbaines qui n'auraient normalement pas lieu en dehors des écoquartiers, où ce sont principalement les services municipaux qui s'occupent de la végétation.

La Maladrerie incarne ainsi l'hybridation entre architecture et biodiversité et illustre une réorganisation des pratiques urbaines en milieu urbain.

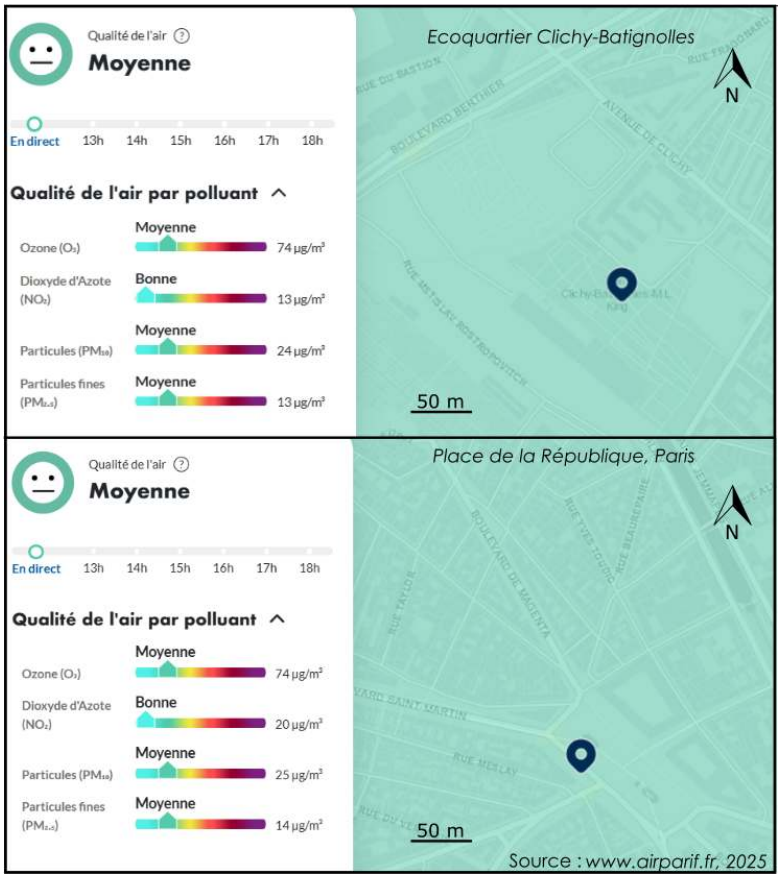
Partie II :

Les écoquartiers : l'adaptation de l'habitat urbain pour profiter des services fournis par la biodiversité tout en renforçant les continuités écologiques

A. Un meilleur cadre de vie et de nouvelles pratiques urbaines grâce aux services écosystémiques

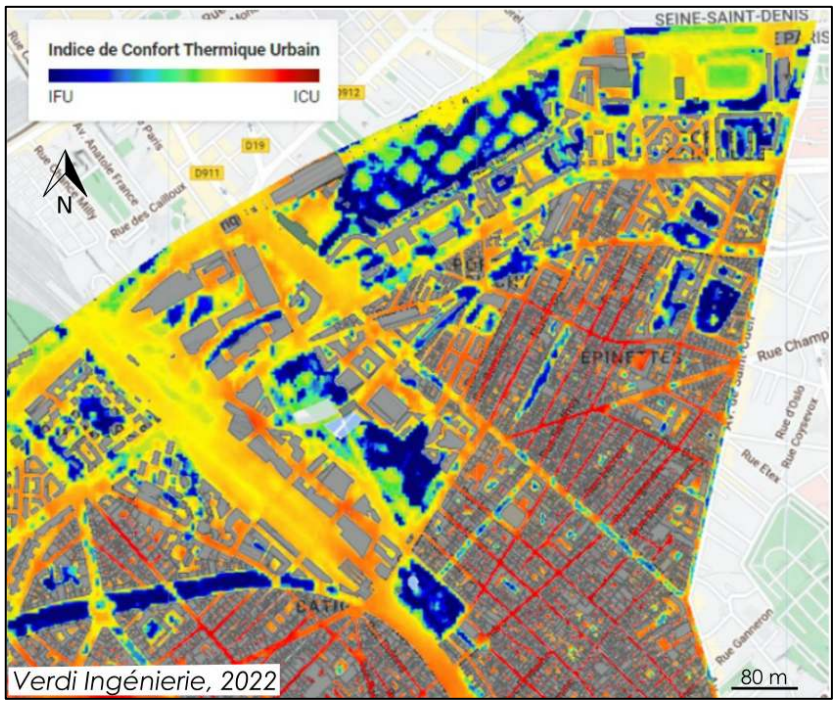
L'implantation de biodiversité en milieu urbain est essentiellement due aux services qu'elle apporte, à savoir les services écosystémiques qui englobent l'ensemble des bénéfices que retirent les humains des écosystèmes naturels. Ces services sont communs dans les espaces ruraux mais se raréfient au fur et à mesure que l'on se rapproche des espaces densément urbanisés, alors même qu'ils contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. L'émergence des écoquartiers comme nouvelle manière d'appréhender l'urbain montre la reconnaissance de l'importance de ces services, prenant des formes diverses. Au sein de nos objets d'étude, ces services sont reconnus et exploités.

Premièrement, la biodiversité via les espèces végétales améliore la qualité de l'air. Effectivement, les feuilles des plantes et des arbres captent les particules fines émises par l'activité humaine, particulièrement importantes en ville. Les particules fines et les particules en suspension sez déposent sur la surface rugueuse ou poilue des feuilles et sont piégées par la fine cire naturelle sécrétée par les plantes. Les roseaux et les bassins de nos deux écoquartiers jouent le même rôle en piégeant les particules fines dans l'eau. La teneur en particules fines de l'air aux alentours du parc Clichy-Batignolles et du quartier de la Maladrerie est bien moins élevée que celle des quartiers comportant un dense réseau de bâti, pareil pour les particules en suspension. La végétation urbaine des écoquartiers agit donc comme un filtre naturel pour l'air pollué, la qualité de l'air des espaces aussi denses mais sans végétation urbaine est moins bonne.

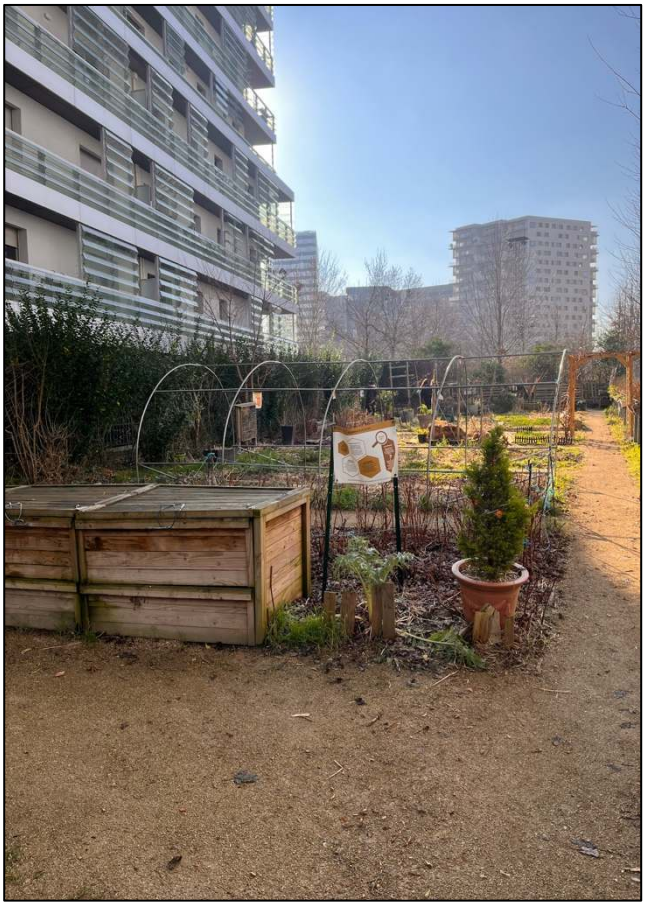


De plus, la végétation permet aussi de réguler la température et, sur le long terme, le climat. Les écoquartiers, au sein d'espaces densément construits, sont entourés de surfaces minérales telles que le béton et le bitume qui emmagasinent la chaleur durant la journée et la restituent la nuit, créant des îlots de chaleur urbains (ICU), autrement dit, des dômes d'air plus chauds couvrant la ville. Ces zones sont jusqu'à 5 ° C plus chaudes que les espaces périphériques. Cependant, les dynamiques de la biodiversité, en particulier végétale, permettent de réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain.

Tout d'abord, le processus d'évapotranspiration des plantes par lequel l'eau liquide terrestre est renvoyée vers l'atmosphère sous forme gazeuse va rafraîchir l'air ambiant.



Ensuite, la photosynthèse des plantes permet de capter le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre (GES), tout en rejetant de l'oxygène. Ce phénomène conduit à la purification de l'air et à la réduction de l'effet de serre qui participe au réchauffement de notre planète et du climat urbain. Le stockage du carbone dans les plantes revient ensuite aux sols une fois que celles-ci se décomposent. Les espèces végétales des écoquartiers et leur couvert végétal, comme celui des terrasses de la Maladrerie, jouent donc un rôle crucial dans la régulation du climat. Les habitants des écoquartiers pâtissent donc moins de fortes chaleurs puisqu'ils se situent généralement au sein d'îlots de fraîcheur urbaine (IFU).



L'aménagement de jardins partagés, comme au sein du parc Martin Luther King, marque la présence du service d'approvisionnement où la biodiversité offre des ressources matérielles telles que des denrées alimentaires. Ce service offre d'autres ressources naturelles notamment pour le compost avec la récupération des feuilles mortes au sein du parc Martin Luther King. À une échelle plus large, souvent en dehors des écoquartiers, on convertit les ressources naturelles offertes par les espèces végétales en énergie ou en matériaux, que ce soit avec le bois à brûler ou le bois pour la construction.

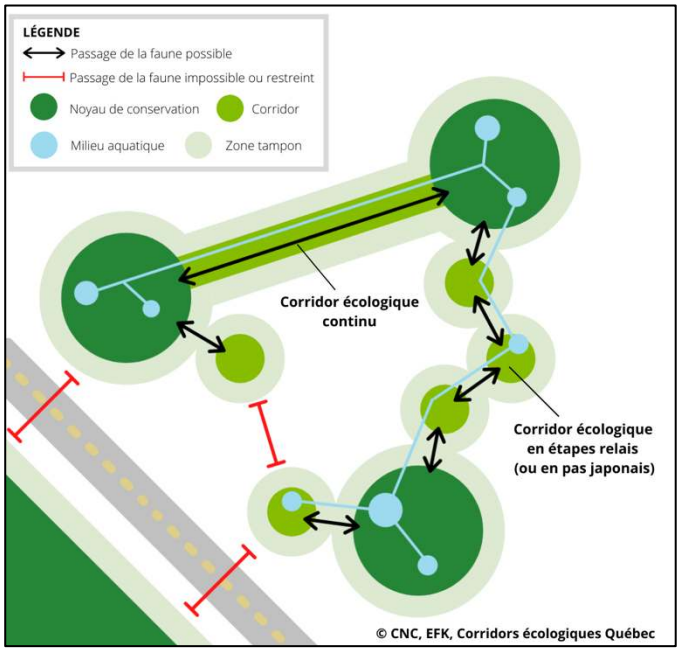
La biodiversité en milieu urbain ne répond pas seulement à des besoins matériels, elle apporte aussi des services immatériels qui peuvent être liés à l'esthétique comme au bien être, en passant par le loisir. Ce service repose sur les aménités qu'offre la biodiversité aux habitants, qui sert de lieu de détente, de rencontre ou de promenade.

Auteur : Furkan SERT, 03/02/2025 14:20

Les nombreux services qu'elle rend aux habitants expliquent la place centrale que la biodiversité tient au sein des écoquartiers.

B. Les écoquartiers comme relais de la préservation de la biodiversité au sein des réseaux écologiques

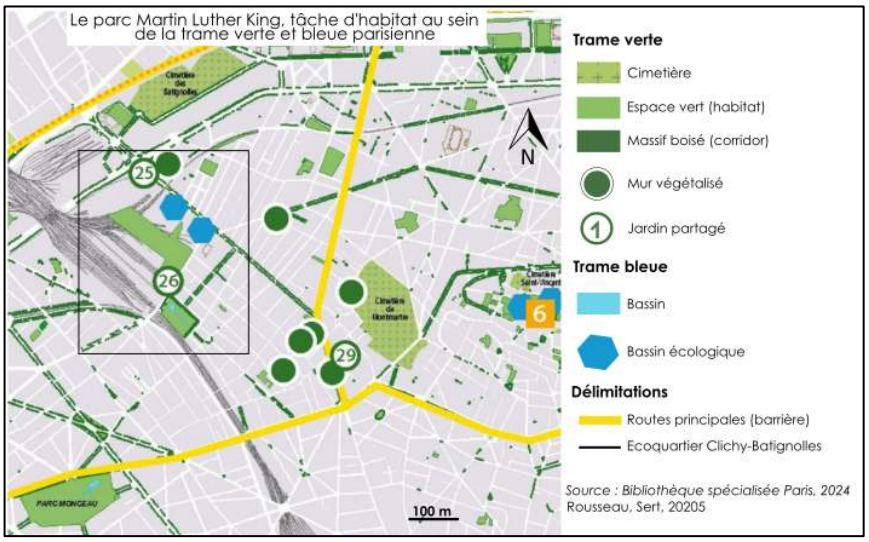
L'implantation des espèces végétales dans les écoquartiers crée ou renforce les réseaux écologiques. Ce sont des espaces fonctionnels au sein desquels une espèce animale peut réaliser l'ensemble de son cycle de vie. Dans les milieux ruraux, où les habitats des espèces animales sont peu fragmentés par les constructions humaines, ces réseaux sont grands et occupent une place importante dans le paysage. Cette importance décline au fur et à mesure que l'on se rapproche des villes à cause de la faible proportion d'espaces naturels et la fragmentation de ces derniers.



Les écoquartiers visent à introduire des espaces végétaux naturels au sein de la ville et s'intègrent alors dans des réseaux écologiques plus grands. Ces réseaux sont constitués de noyaux de conservation apportant un habitat à la faune. Ce sont les parties les plus grandes des réseaux écologiques souvent matérialisées par de grandes étendues herbacées ou boisées pour la faune. Au sein des réseaux écologiques urbains, les écoquartiers endossent le rôle d'habitats et sont reliés par des corridors écologiques qui servent de support aux espèces animales pour se rendre d'une tâche d'habitat à une autre. Les corridors prennent la forme de rangées d'arbres de haies se succédant de manière linéaire, mais aussi de bosquets ponctuels constituant des îlots-refuges pour la faune. La conservation des réseaux écologiques est donc cruciale pour la préservation de la biodiversité animale et les écoquartiers soutiennent cet effort.

Les réseaux écologiques se déclinent en plusieurs trames qui se rapportent chacune à certains types d'espèces.

D'abord, nous avons la trame verte pour l'ensemble de la faune terrestre et aérienne et les espèces végétales. L'ensemble des biotopes au sein du parc Martin Luther King et de la Maladrerie constituent deux habitats pour ces espèces au sein de cette trame, aussi bien pour les petits mammifères que pour les oiseaux en passant par les insectes pollinisateurs. Ces habitats se déclinent en plusieurs micro-habitats avec tous les biotopes différents qu'ils contiennent. Les deux écoquartiers sont reliés à d'autres habitats grâce aux corridors

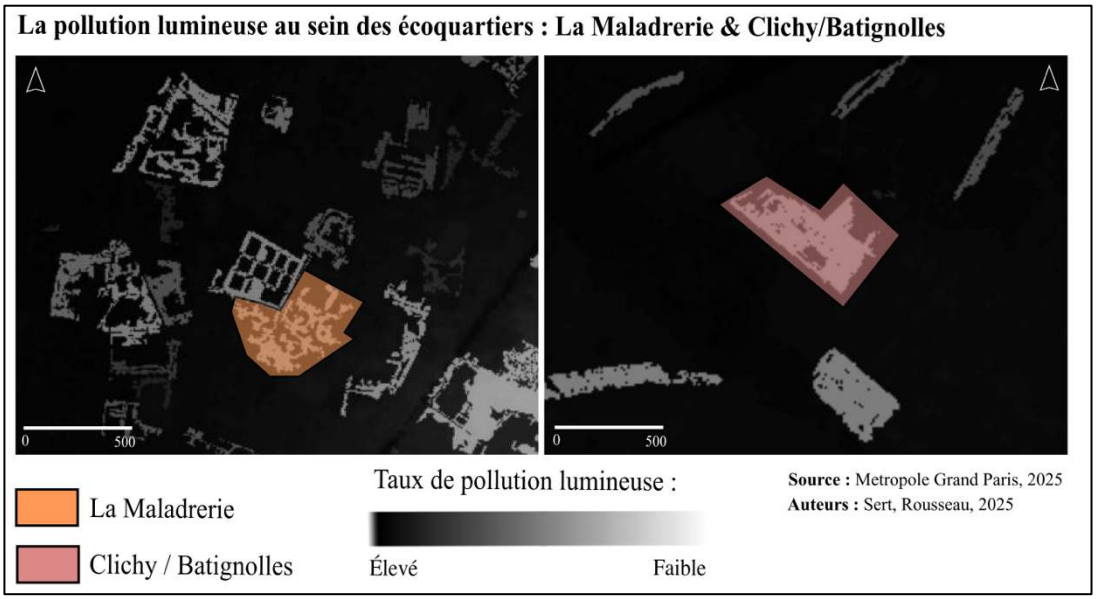


écologiques. Le parc Martin Luther King est relié au parc Monceau et au cimetière des Batignolles par des rangées d'arbres, tout comme la Maladrerie qui est reliée au cimetière d'Aubervilliers et à celui de Pantin.

Pour les espèces aquatiques nous avons la trame bleue, qui bénéficie également aux espèces semi-aquatiques comme les canards, composée de bassins et de zones humides (cours d'eau). Comme la Maladrerie, le parc Martin Luther King dispose d'un bassin central avec des zones humides en plus, accueillant des insectes aquatiques, des amphibiens ou de la végétation hygrophile. Il s'agit de micro-habitats au sein d'une trame peu développée à Paris.

Les écoquartiers favorisent la mobilité douce, laissant très peu de place à l'automobile. La mobilité douce émet peu de nuisances sonores contrairement au reste de la ville, ce qui place les écoquartiers en tant que refuge pour les chauves-souris et les oiseaux nocturnes particulièrement sensibles aux sons. L'ensemble des espaces silencieux la nuit se nomme la trame blanche, et nos deux écoquartiers en font partie.

Afin de préserver les espèces nocturnes, l'écoquartier Clichy-Batignolles s'est doté d'éclairage intelligent, c'est-à-dire un éclairage adapté aux cycles des animaux nocturnes en limitant au maximum la pollution lumineuse pour conserver l'obscurité tout en permettant la mobilité des habitants la nuit. Ces zones d'obscurité continues forment la trame noire et la Maladrerie s'y intègre aussi, dans une moindre mesure, grâce aux nombreux cheminements et interstices peu ou pas éclairés.



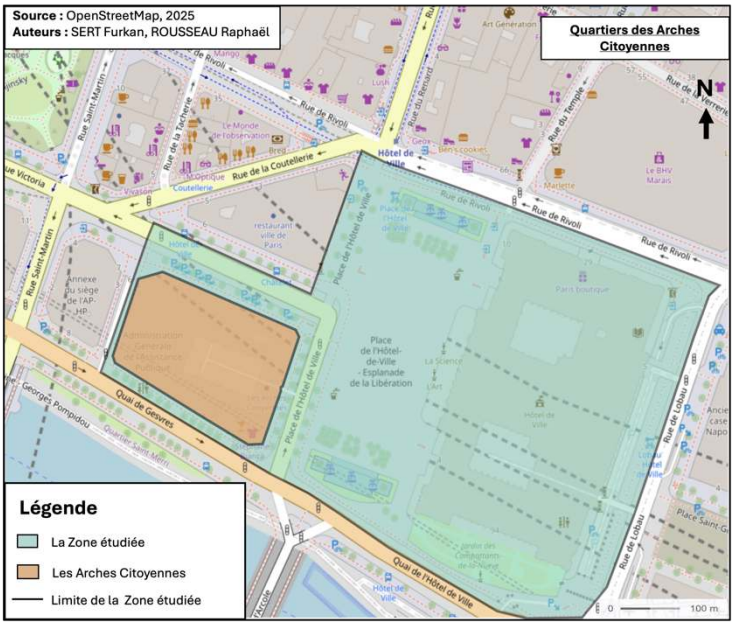
Enfin, il existe la trame brune pour les espèces vivant dans les sols telles que les microorganismes et les vers de terre qui assurent notamment la respiration des sols. Cette trame n'a pas été oubliée lors de la conception de l'écoquartier Clichy-Batignolles puisque 88 % des sols sont perméables, permettant ainsi le développement de ces microorganismes via l'infiltration de l'eau.

En recréant des habitats connectés et divers, les écoquartiers participent à la préservation de la biodiversité en s'insérant dans les réseaux écologiques.

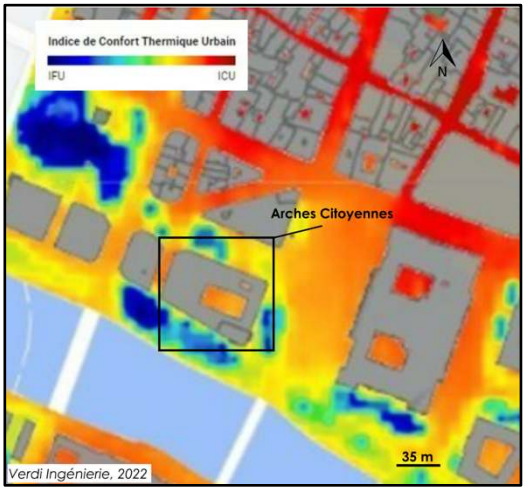
Partie III :

Les limites de l'intégration de la biodiversité dans l'espace urbain

A. Le quartier des Arches Citoyennes, un espace inadapté à l'insertion de la nature avec une faible proportion de biodiversité



Le quartier des Arches Citoyennes dans le centre de Paris s'étend du parvis de l'Hôtel de Ville jusqu'à la rue Saint-Martin et est encadré par la rue de Rivoli et le quai de l'Hôtel de Ville. Les Arches Citoyennes, adossées au quai de l'Hôtel de Ville et en face de l'Hôtel de Ville, sont des espaces collaboratifs de bureaux, de coworking, où sont organisés des évènements, le tout dans l'ancien siège des Hôpitaux de Paris. Le bâtiment s'étend sur 5 étages avec une grande cour centrale. Il est administré par l'association spécialisée dans l'urbanisme temporaire Plateau Urbain dont le but est de réhabiliter les bâtiments inoccupés comme les Arches Citoyennes.



L'association avait pour objectif de végétaliser la cour des Arches selon Louise Bothé, responsable communications. En effet, étant donné que la cour est particulièrement exposée au soleil, elle emmagasine la chaleur, ce qui réduit le confort des résidents, alors même que la Seine, située à 50 mètres au Sud en absorbe une partie. Seulement, végétaliser une surface de 1000-1500 mètres carrés implique des travaux, mais surtout une concertation avec les propriétaires du site et les bailleurs qui conduisent le projet d'occupation temporaire avec l'association.

Plateau urbain doit donc composer avec les propriétaires, les Hôpitaux de Paris; les bailleurs, BNP Real Estate, Apsys et RATP Solutions Ville, pour un projet d'aménagement qui ne sera sûrement pas repris ou sauvegardé par les actuels ou futurs propriétaires du site, ou qui ne sera tout simplement pas accepté. L'association se contente donc d'initiatives superficielles, avec une implantation ponctuelle d'espèces végétales qui se fait au bon vouloir des résidants dans des jardinières, sur les balcons côté cour.

L'introduction de biodiversité au sein d'un site au cœur d'un projet d'urbanisme temporaire se conduit difficilement, et même en dehors du site, dans le quartier, l'implantation de la biodiversité est limitée.

En effet, le quartier des Arches est un quartier d'hyperdensité, où la minéralisation des sols couplée à une forte concentration du bâti limitent les espaces dédiés à l'implantation d'espèces végétales. La présence de la biodiversité végétale se limite à des rangées d'arbres le long du quai de l'Hôtel de Ville et à quelques espèces herbacées spontanées qui poussent entre les limites du goudron. Autrement dit, une faible présence qui ne permet pas aux usagers de la zone de bénéficier des services écosystémiques que l'on peut retrouver dans les écoquartiers. Toutefois, ces espèces peuvent faire office de corridors au sein des réseaux écologiques, et on peut saluer l'implantation d'une micro-forêt urbaine sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Malheureusement, ce type d'initiatives au sein d'espaces aussi denses se heurte à la nécessité de préserver les flux piétons, les infrastructures urbaines ou encore les terrasses de café, générant de nombreux conflits d'usage.

Pied d'arbre (corridor écologique)



Auteur : Furkan SERT 10/03/2025 16:15

Micro fôret urbaine



Auteur : Raphaël ROUSSEAU 10/03/2025 16:18

Dans le cas du quartier de l'Hôtel de Ville, certains bâtiments, à commencer par l'Hôtel de Ville ou les Arches sont considérés comme des sites patrimoniaux remarquables. Ces édifices sont protégés, et par conséquent, leur apparence ne peut pas être modifiée pour des raisons esthétiques. L'installation d'espèces végétales, notamment des espèces rampantes, est donc impossible, la mise en place de jardinières sur les balcons côté rue aussi.

B. Une biodiversité parfois limitée même au sein des écoquartiers

Même au sein des écoquartiers, l'implantation de biodiversité s'avère limitée. Dans la plupart des écoquartiers tels que celui de Clichy-Batignolles, la proportion de biodiversité est mal répartie. Ce sont surtout les espaces publics qui bénéficient de cette implantation avec de grands parcs, des squares ou des bois. Néanmoins, dès qu'il s'agit de l'implantation dans les espaces privés, celle-ci se fait dans des conditions très variables. En effet, la décision de végétaliser sa terrasse appartient uniquement aux habitants qui n'ont pas tous la même sensibilité pour la végétation. L'implantation d'espèces végétales se fait donc au bon vouloir des habitants. Dans certains cas, ce n'est pas un choix rationnel pour des résidents qui n'ont pas choisi d'être là et qui souhaitent s'en aller, comme c'est le cas dans les logements sociaux. Par exemple, à la Maladrerie, où l'on retrouve quasiment exclusivement des logements sociaux, Nabil, un riverain, nous a confié ne pas avoir mis de végétation sur sa terrasse étant donné qu'il ne logeait ici que pour 3 années et qu'il n'en bénéficierait que très peu. Par ailleurs, comme Nabil, les habitants ne choisissent pas forcément leur logement et n'y sont pas attachés, la propension à végétaliser leur terrasse est donc faible.

Terrasse non végétalisée à La Maladrerie



Source : Julie Balagué, 2021

Terrasse végétalisé à La Maladrerie

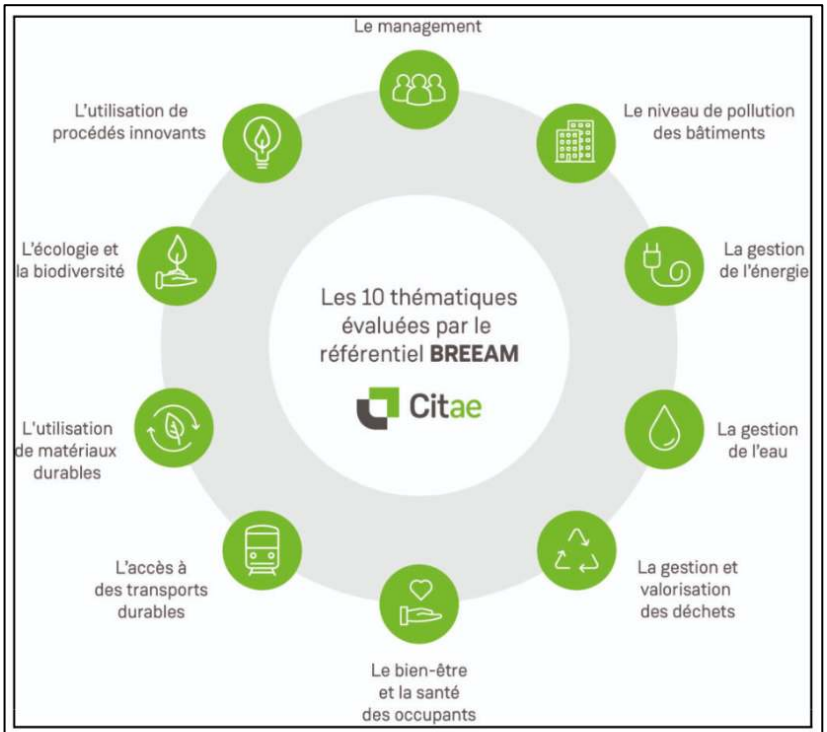


Source : J.A, 2021

En plus d'avoir une faible proportion de biodiversité en hauteur, on retrouve également une inégalité dans la répartition géographique des terrasses ou toitures végétalisées. Dans l'écoquartier Clichy-Batignolles par exemple, au sommet des immeubles des 27 îlots de bâtiments qui le composent, on a seulement 26 000 mètres de toitures végétalisées, dont 10 000 sont concentrés sur les terrasses/toits du tribunal judiciaire, soit 38 %. La relative absence de biodiversité en hauteur n'est pas forcément compensée par les façades végétales qui n'occupent que 520 mètres carrés sur l'ensemble des façades des bâtiments de l'écoquartier.

L'absence des toitures, terrasses et façades végétalisées peut s'expliquer par le coût élevé de ces dispositifs. En effet, le coût de la création d'une toiture végétalisée constituée de plantes grasses et d'un substrat épais par exemple, se chiffre entre 130 et 250 euros le mètre carré. La structure qui accueille cette toiture doit aussi être adaptée pour soutenir la charge

supplémentaire. S'ajoutent à cela les coûts d'entretien qui mènent les planificateurs à revoir à la baisse l'implantation de ces infrastructures vertes.



Source : citae.fr

Enfin, le degré réel d'intégration de la biodiversité à l'urbain peut être discuté. En effet, avec l'apparition des labels écologiques a émergé une forme de "biodiversité marketing" où les projets d'insertion et de préservation de la biodiversité sont motivés par des objectifs de communication plutôt que par un réel but écologique. Les objectifs environnementaux sont totalement laissés de côté et les soi-disant "écoquartiers" ne garantissent pas la préservation de la biodiversité et ne s'inscrivent pas dans les réseaux écologiques. Ce phénomène a été évoqué par un des intervenants lors de la sortie de terrain de la Maladrerie, qui a rappelé que pour obtenir un label écoquartier, un des critères était d'avoir une toiture végétalisée avec un couvert végétal d'au moins 10 centimètres. Pourtant cette épaisseur ne permet même pas d'accueillir des espèces de la macrofaune (fourmis, vers de terre…). Malheureusement, afin de toucher des subventions, certaines villes conçoivent leurs écoquartiers uniquement en fonction de ces labels, ce qui induit une insertion très limitée de la biodiversité.

Conclusion

Ainsi, l'insertion de la biodiversité au sein de l'espace urbain se fait tout d'abord par l'intégration de biotopes variés, propices à l'accueil d'espèces végétales et à la venue d'espèces animales. L'implantation de ces biotopes qui transforme l'espace urbain, va redéfinir en profondeur les pratiques urbaines des habitants, au sein de l'espace public jusque dans l'espace privé. Les logements et les bâtiments sont aussi modifiés par l'implantation de biodiversité végétale avec des terrasses ou des façades végétalisées. Grâce à ces biotopes, les écoquartiers bénéficient de tous les services écosystémiques qu'offrent la biodiversité, de la purification de l'air à son rafraîchissement, en passant par les aménités qu'elles proposent, et inscrivent les écoquartiers dans les réseaux écologiques.

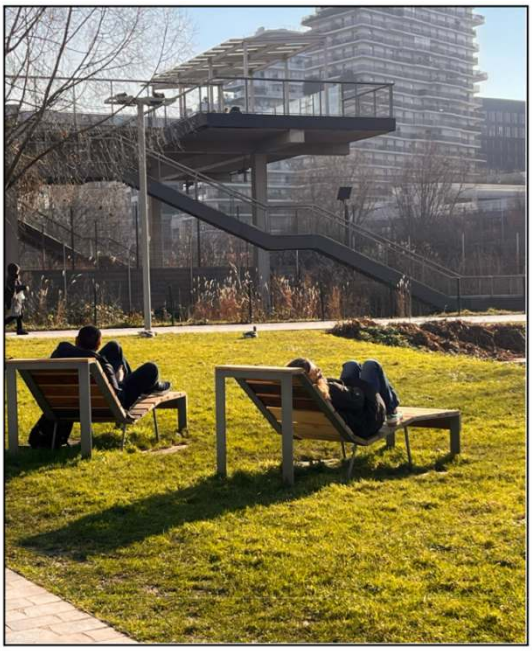
L'insertion de la biodiversité demeure toutefois difficile au sein des espaces urbains très denses et minéralisés comme le quartier des Arches Citoyennes, avec des contraintes spatiales ou encore patrimoniales. Même au sein des écoquartiers, l'implantation et la préservation de la biodiversité reste inégalement répartie, concentrée dans les espaces publics, au détriment de l'espace privé, où elle est dépendante de l'engagement des habitants. Enfin, dans certains écoquartiers, le risque de "greenwashing urbanistique" place la biodiversité comme un élément marketing plutôt qu'une priorité écologique.

Bibliographie :

- *Accueil AirParif | Airparif*. (n.d.). AIRPARIF. https://www.airparif.fr/#
- Bain, S. (2023, October 4). La Maladrerie, une cité résistante. *L'Humanité*. https://www.humanite.fr/en-debat/anru/la-maladrerie-une-cite-resistante
- Boutaud, B. (2009, September 24). *Quartier durable ou éco-quartier ?* https://journals.openedition.org/cybergeo/22583
- *Carte des îlots de chaleur des arrondissements de Paris*. (n.d.). Centre De Ressources Pour L'adaptation Au Changement Climatique. https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/actualites/veille/carte-des-ilots-chaleur-des-arrondissements-paris
- *Clichybatignolles*. (n.d.). Clichybatignolles. https://archive-clichy-batignolles.parisetmetropole-amenagement.fr/
- École normale supérieure de Lyon. (n.d.). *Îlot de chaleur urbain — Géoconfluences*. 2002 Géoconfluences ENS de Lyon. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ilot-de-chaleur-urbain.
- Favre, D. (n.d.). *La 3e tranche du parc Martin Luther-King*. http://didierfavre.com/ParcBatignolles10.php
- *Les Sites Patrimoniaux Remarquables et leur Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)*. (n.d.). https://www.paris.fr/pages/secteurs-sauvegardes-psmv-2351
- Mouchet, M. (n.d.). *Les services écosystémiques*. Planet-Vie. https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/les-services-ecosystemiques
- *Open-Data de la Métropole du Grand Paris*. (n.d.). https://metropole-grand-paris.opendata.arcgis.com/search?tags=trame%2520noire
- Plateau Urbain. (2025, March 18). *Les Arches Citoyennes - Tiers-lieu à Paris | Plateau Urbain*. https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/les-arches-citoyennes/#:~:text=Les%20Arches%20

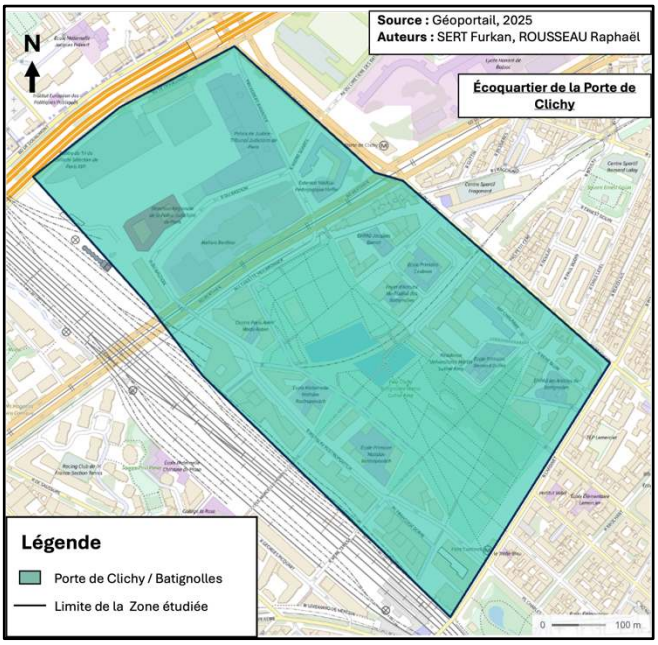
Annexe :

Document 1 :

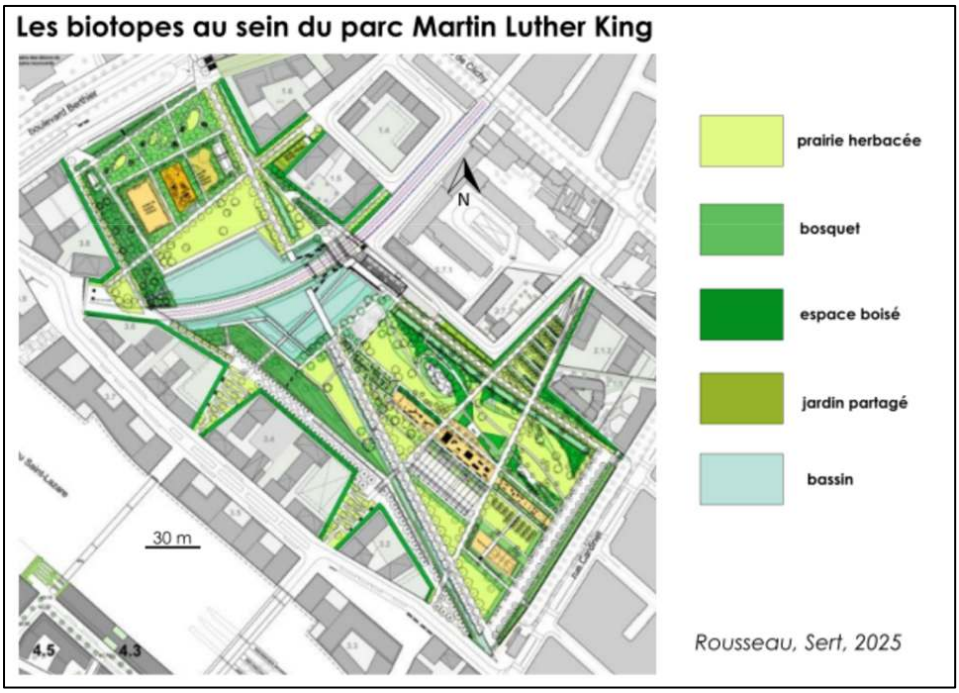


Auteur : Raphaël ROUSSEAU 03/03/2025 14:24

Document 2 :



Document 3 :

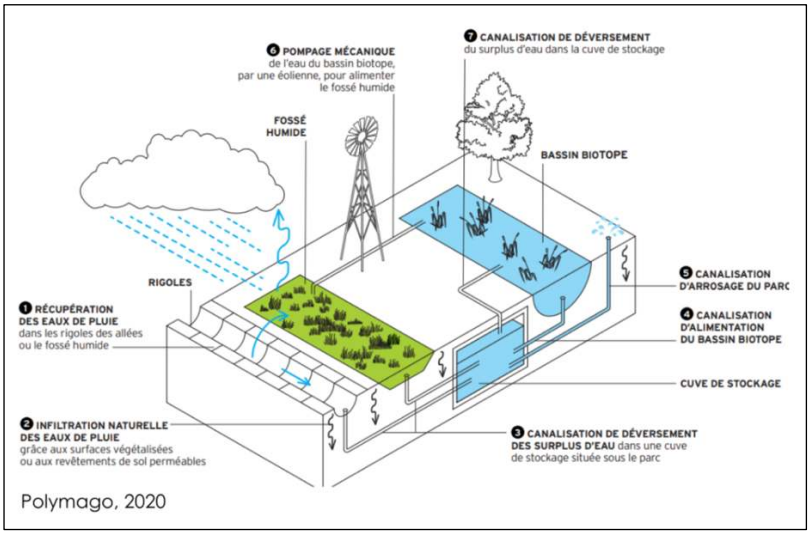


Document 4 :

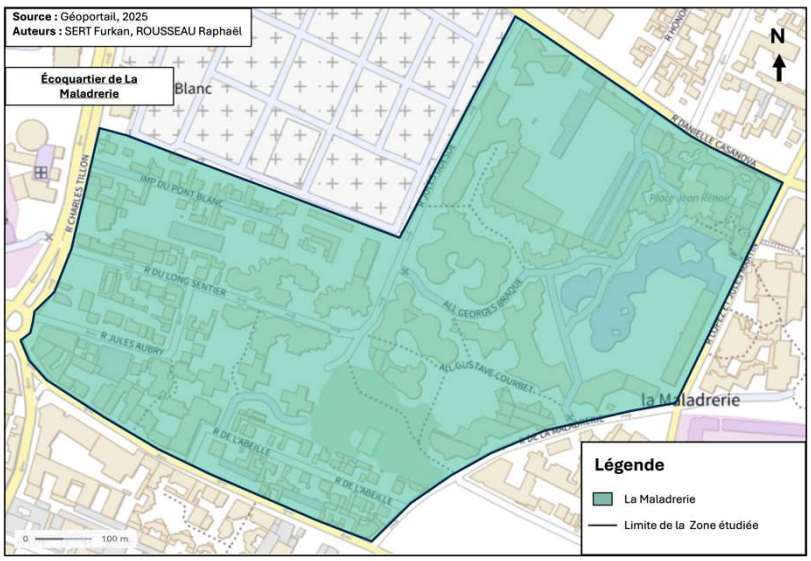


Sergio Grazia, 2022

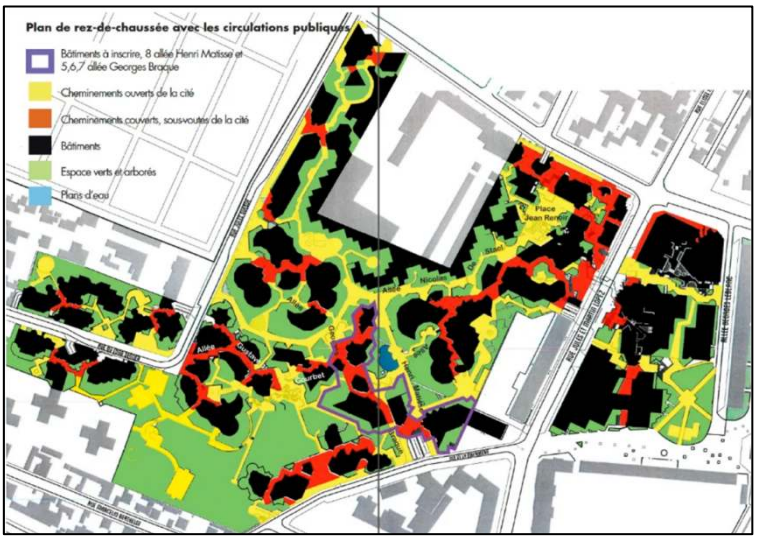
Document 5 :



Document 6 :



Document 7 : (Source : Cahiers ESPI2R, 2024)



Document 8 :



www.maladrerie.org / ***Le Bassin à La Maladrerie***

Document 9 :



Auteur : Furkan SERT, 24/03/2025 16:10

Document 10 :



Document 11 :



www.maladrerie.org

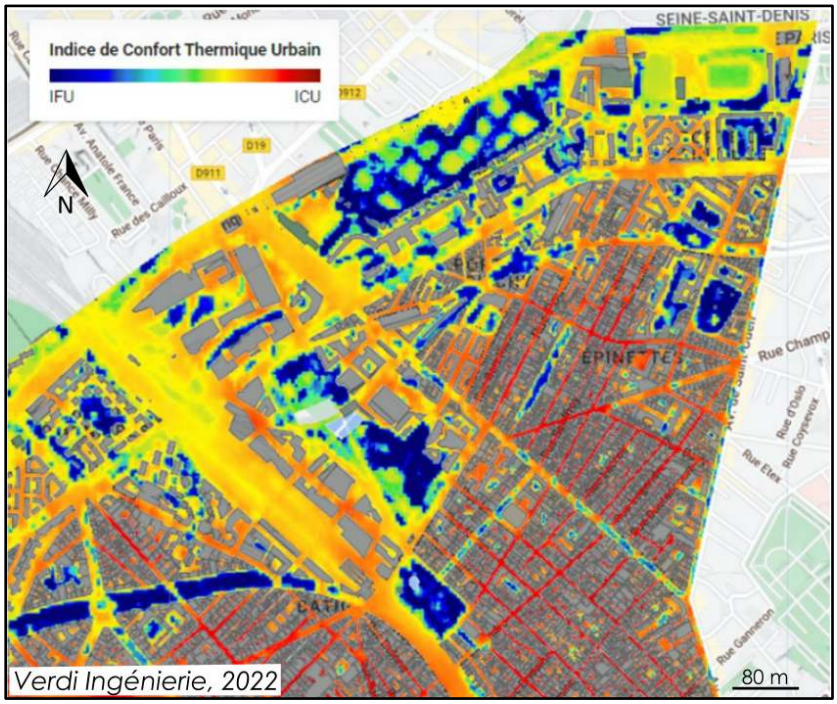
Auteur : Raphaël ROUSSEAU, 24/03/2025 15:49

Document 12 :



Raphaël ROUSSEAU ; Furkan SERT

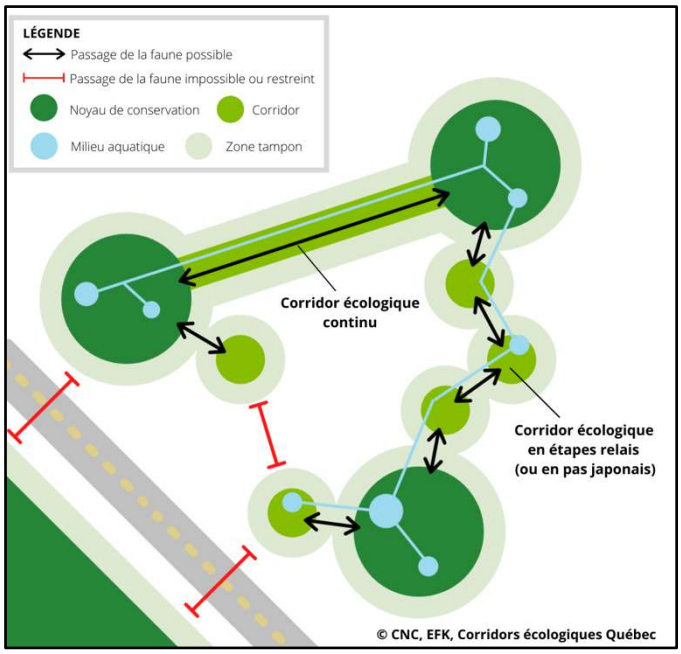
Document 13 :



Document 14 :

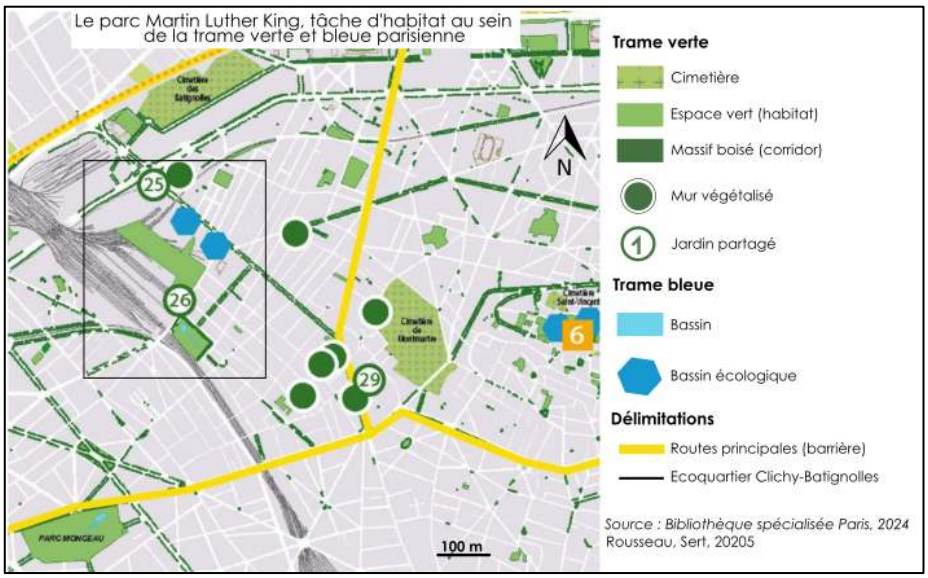


Document 15 :

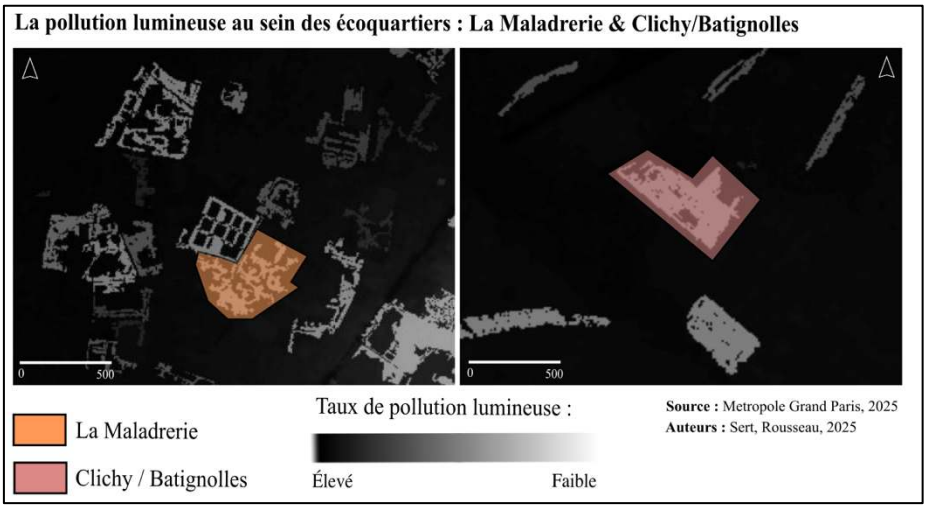


Auteur : Furkan SERT, 03/02/2025 14:20

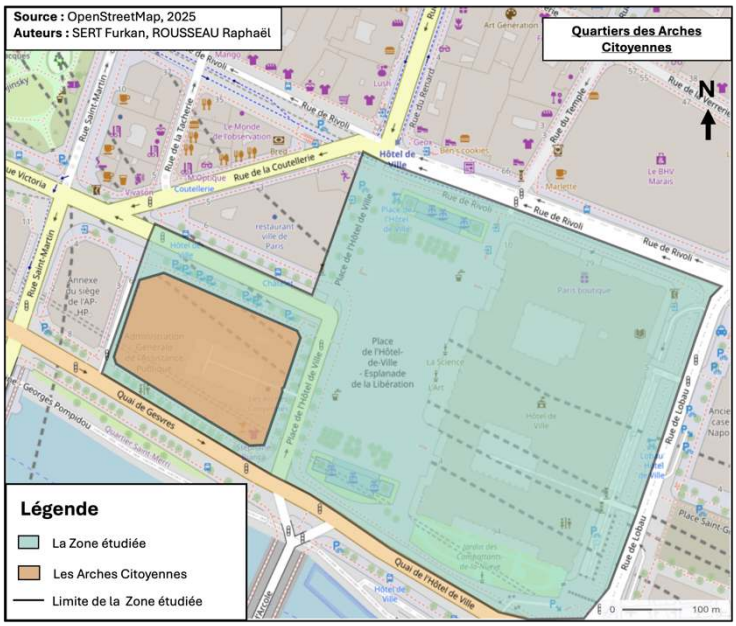
Document 16 :



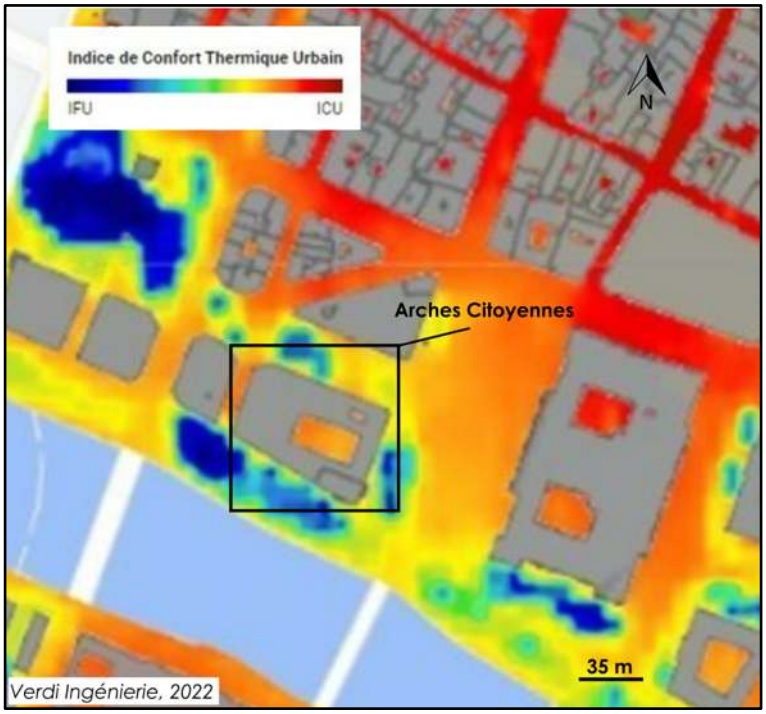
Document 17 :



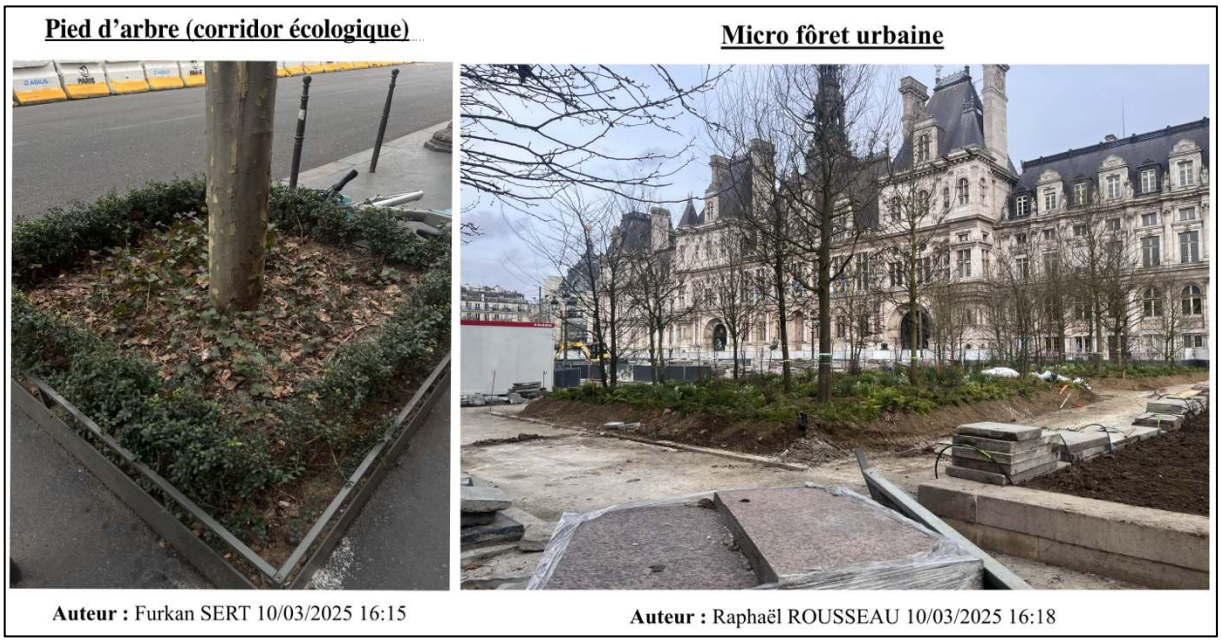
Document 18 :



Document 19 :



Document 20 :



Document 21 :

Terrasse non végétalisée à La Maladrerie



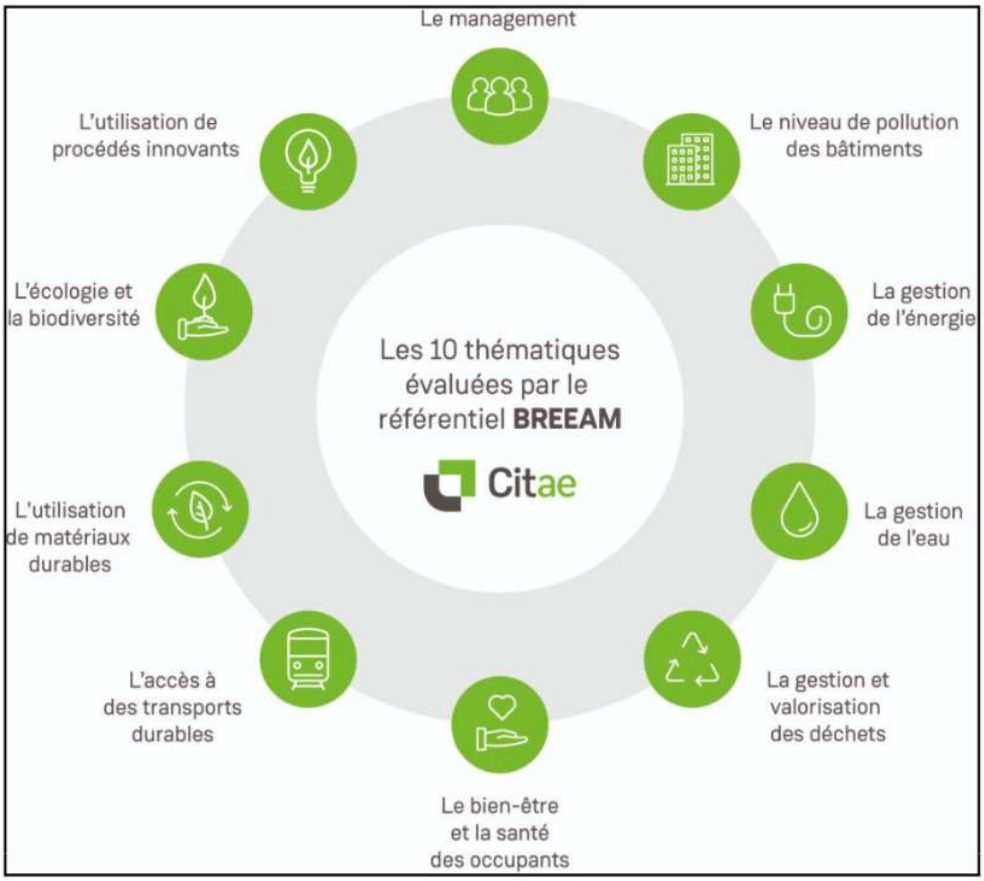
Source : Julie Balagué, 2021

Terrasse végétalisé à La Maladrerie



Source : J.A, 2021

Document 22 :



Source : citae.fr